

كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ماستر 1 - الاقتصاد الرقمي	امتحان أعمال موجهة بروتوكولات النشر وقابلية التوسع البلوكشين	جامعة الجزائر 3 - إبراهيم سلطان شيبوط أ.د حميدوش أحمد السنة الجامعية: 2024 - 2025
--	---	---

استخدام الذكاء الاصطناعي مسموح به	الألة الحاسبة والإنترنت مسموح بهما	المدة: ساعة واحدة
-----------------------------------	------------------------------------	-------------------

الاسم واللقب: سوهيلة عبلاش Souhila Abellache الفوج: 01

الجزء أ - بروتوكول Gossip وقياس الانتشار (5 نقاط / 15 دقيقة)

السياق:

شبكة بلوكشين تضم $N = 50.000$ عقدة، كل عقدة متصلة بـ $D = 6$ أقران. زمن الكمون المتوسط بين العقد: 80 مللي ثانية.

التمرين 1 - انتشار Gossip (2.5 نقطة)

- 1.1 احسب الحد الأدنى لعدد القفزات (hops) اللازمة لتغطية الشبكة باستخدام: $Hops \approx \log D(N)$ (0.5 ن)
- 1.2 ما هو الزمن النظري للوصول إلى 95% من العقد؟ (0.5 ن)
- 1.3 إذا أصبح $D = 10$ ، أعد حساب عدد القفزات (hops). ما الفائدة وما الثمن؟ (0.75 ن)
- 1.4 ما الفرق في عدد القفزات بين شبكة بـ 5.000 عقدة وأخرى بـ 50.000 عقدة ($D=6$)؟ علق على النتيجة. (0.75 ن).

الحل:

1.1 حساب الحد الأدنى لعدد القفزات:

$$Hops = \log(d) = \ln(n) / \ln(d)$$

بما أن : $n=50000$ $d=6$ فإن

$$Hops = (10.8198) / (1.7918) = 6.04$$

اذن عدد القفزات اللازمة لتغطية الشبكة هي ≈ 6 قفزات.

2.1 حساب الزمن النظري للوصول إلى 95% من العقد:

زمن الانتشار:

$$T = h \cdot \text{latency}$$

$$T = 6 \cdot 80 = 480 \text{ (ms)}$$

اذن زمن الانتشار $T=480\text{ms}$ أي الزمن النظري يساوي 0.48 ثانية

3.1 إذا أصبح D=10

$$\text{Hops} = \ln(50000) / \ln(10)$$

$$\text{Hops} = 4.69 \approx 5$$

الفائدة:

- تخفيض عدد القفزات من 6 إلى 5 .
- انتشار أسرع.

الثرمن:

- زيادة الاتصالات
- زيادة الحمل الشبكي.
- النطاق الترددي أعلى Bandwidth. 10 رسائل بدل 8 لكل عقدة.

4.1 الفرق بين 5000 و 50000 عقدة (D=6)

لـ 5000:

$$\text{Hops} = \ln(5000) / \ln(6) \text{ اذن } \text{Hops} = 4.75 \approx 5$$

لـ 50000:

$$\text{Hops} = \ln(50000) / \ln(6) \text{ اذن } \text{Hops} \approx 6$$

الفرق: hops1=5-6 أي الفرق قفزة واحدة فقط

ملاحظة : زيادة حجم الشبكة 10 مرات رفعت القفزات بقفزة واحدة فقط، وهذا ما يأكد قابلية التوسع Gossip.

اذ يبين النمو اللوغاريتمي لعدد القفزات أن بروتوكول Gossip يتمتع بقابلية توسع عالية، إذ إن زيادة عدد العقد بشكل كبير لا تؤدي إلى زيادة مماثلة في زمن الانتشار، وهو ما يجعله مناسباً لشبكات البلوكشين اللامركزية واسعة النطاق.

التمرين 2 - مقارنة Gossip مقابل Flood (2.5 نقطة)

شبكة ب 3.000 عقدة. متوسط الاتصالات: 40 لكل عقدة (Flood) و 6 (Gossip). حجم الرسالة: 500 كيلوبايت. النطاق الترددي لكل عقدة: 50 ميغابت/ثانية.

- 2.1 احسب العدد الإجمالي للرسائل في كل بروتوكول. (0.5 ن)
- 2.2 احسب إجمالي البيانات المنقولة (بالغيغابايت -Gigabytes) لكل بروتوكول. (0.75 ن)
- 2.3 ما نسبة التوفير في عرض النطاق الترددي عند التحول من Flood إلى Gossip؟ (0.75 ن)
- 2.4 هل يبقى Gossip مفضلاً إذا كانت التغطية الكاملة مطلوبة خلال 200 مللي ثانية؟ علّل. (0.5 ن)

الحل:

2.1 حساب العدد الإجمالي للرسائل في كل بروتوكول :

$$N=3000$$

$$\text{Flood} : 3000 \cdot 40 = 120000$$

$$\text{Gossip} : 3000 \cdot 6 = 18000$$

2.2 حجم البيانات :

500 KB لكل رسالة

$$\text{Flood} : 120000 \cdot 500\text{KB} = 60,000,000 \text{ KB}$$

$$\approx 60 \text{ GB}$$

$$\text{Gossip} : 18000 \cdot 500\text{KB} = 9,000,000 \text{ KB}$$

$$\approx 9 \text{ GB}$$

2.3 نسبة التوفير :

$$\text{Saving} = [(60-9) / (60)] \cdot 100 = 85$$

اذن نسبة التوفير = 85%

2.4 هل Gossip مفضل خلال 200 ms :

لا Gossip ليس مفضل لأن:

$$80 \cdot 6 = 480 \text{ ms} \quad \text{أكبر من} \quad 200 \text{ ms}$$

إذا التغطية الكاملة خلال 200 ms مطلوبة، Flood أقرب.

ملاحظة: يحقق Gossip خفضاً كبيراً في استهلاك الموارد، حيث يعتمد على الانتشار التدريجي عبر عدة قنوات و بما ان زمن كمون 80ms لكل قفزة فان تغطية جميع العقد يتطلب عدة قفزات أي زمن إجمالي يفوق 200 ms ما ينعكس اقتصادياً على تقليل تكلفة البنية التحتية الشبكية لذلك لا يمكنه تحقيق تغطية كاملة ضمن هذا القيد الزمني.

وعليه: يكون بروتوكول أكثر ملائمة لأنه يحقق انتشاراً أسرع رغم استهلاكه الأكبر لعرض النطاق الترددي

Flood

الجزء ب - عاصفة البث وتقنيات التخفيف (5 نقاط / 15 دقيقة)

التمرين 3 - مرشح (Filtre) بلوم (2.5 نقطة)

عقدة بلوكشين تستقبل 20.000 رسالة/ساعة. المطلوب: مرشح بلوم بمعدل إيجابيات زائفة أقل من 0.5%.

الصيغ: $k = (m/n) \times \ln(2)$ - - - $m = -(n \times \ln(p)) / (\ln(2))^2$

3.1 احسب حجم المرشح m بالبتات ثم بالكيلوبايت ($p=0.005$ ، $n=20.000$). (0.75 ن)

3.2 احسب عدد دوال الهاش المثلى k . (0.5 ن)

3.3 إذا تضاعف عدد الرسائل إلى 40.000 (أي $n = 40.000$) مع نفس الحجم m ، ما التأثير على معدل الأخطاء؟ (0.75 ن)

3.4 ما الدور الذي يؤديه هذا المرشح (filtre) في تقليل عاصفة البث (Broadcast Storm)؟ (0.5 ن)

الحل.

3.1 حساب حجم المرشح m بالبتات ثم بالكيلوبايت :

$$M = -(20000 \cdot \ln(0.005)) / (\ln(2))^2 \quad m = -(n \cdot \ln(p)) / (\ln(2))^2$$

$$m \approx 27.59 \text{ KB} \quad \text{أي } m = 220750 \text{ bits}$$

3.2 حساب عدد دوال الهاش المثلى k

$$k = (m/n) \cdot \ln(2)$$

$$k = (220750/20000) \cdot \ln(2)$$

$$k = 7.64 \quad \text{أي } \approx 8 \text{ دوال هاش}$$

3.3 حساب التأثير على عدد الأخطاء إذا تضاعف n إلى 40000:

$$P = (1 - e^{-kn/m})^k$$

عندما $P=0.00$ ، $n=20000$ و عندما $n=40000$ أصبح $p=12\%$

نستنتج ان: مع نفس m : معدل الأخطاء يرتفع بشكل كبير. تقريباً يتجاوز 5% بدل 0.5% أي ان دقة المرشح تنخفض بوضوح.

3.4 الدور الذي يؤديه هذا المرشح (filtre) في تقليل عاصفة البث (Broadcast Storm)

- تحسين كفاءة الشبكة و تقليل Broadcast Storm.

- يقلل عدد الرسائل المتداولة في الشبكة.
- كشف وحذف الرسائل المكررة.

ملاحظة:

يعد Filter آلية وقائية تقلل الازدواجية دون تخزين كامل لسجل الرسائل، مما يحسن كفاءة الذاكرة والزمن معاً.

التمرين 4 – الفيضان الاحتمالي (2.5 نقطة)

- شبكة بـ 12.000 عقدة تعاني من عاصفة بث. يُقترح الفيضان الاحتمالي بحيث كل عقدة تعيد الإرسال باحتمال p ، وكل عقدة متصلة بـ 30 جاراً.
- 4.1 مع: $p = 0.7$ كم رسالة متوقعة لكل عقدة؟ ما إجمالي الشبكة؟ قارن مع Flood الكلاسيكي. (0.75 ن)
- 4.2 احسب نسبة تخفيض الرسائل مقارنة بـ Flood الكلاسيكي. (0.5 ن)
- 4.3 إذا خُفِّض p إلى 0.2، ما المخاطرة على تغطية الشبكة؟ (0.75 ن)
- 4.4 اقترح قيمة p مثلى مع تبرير مُسند بالأرقام. (0.5 ن)

الحل:

4.1 حساب كم رسالة متوقعة لكل عقدة مع: $p = 0.7$:

$$\text{لكل عقدة : } 30 \cdot (0.7) = 21$$

$$\text{إجمالي الرسائل : } 252000 = 12000 \cdot 21$$

$$\text{Flood الكلاسيكي : } 360000 = 12000 \cdot 30$$

$$\text{المقارنة : } 360000 > 252000$$

4.2 حساب نسبة تخفيض الرسائل مقارنة بـ Flood الكلاسيكي:

$$0.3 = \frac{360000 - 252000}{360000} \text{ أي ان نسبة التخفيض تقدر بـ } 30\%$$

4.3 حساب المخاطرة على تغطية الشبكة إذا $p=0.2$

$$30 \cdot 0.2 = 6$$

اذن : الانتشار في هذه الحالة يصبح ضعيفا أي بعض العقد لن تستقبل الرسالة . ما يجعل خطر انخفاض تغطية الشبكة مرتفع.

4.4 اقتراح قيمة p مثلى مع تبرير مُسند بالأرقام:

$$p=0.6-0.7$$

تحقق تغطية جيدة مع تخفيض معتبر. اي افضل توازن بين التغطية وتقليل الرسائل.

الجزء ج - قابلية التوسع: Sharding وفنوتات الحالة (5 نقاط / 15 دقيقة)

التمرين 5 - حسابات Sharding (2.5 نقطة)

منصة بلوكشين بدون Sharding: 20 TPS. عدد الشرائح المقترحة: 32. و أن TPS النظري لكل شريحة هو 20 TPS.

فالمعاملات المطلوبة: 2 مليون/يوم. التكلفة الحالية: 1.80 دولار/معاملة. التكلفة مع Sharding: 0.04 دولار/معاملة.

5.1 احسب إجمالي TPS مع 32 شريحة. هل يكفي لـ 2 مليون معاملة/يوم؟ (0.75 ن)

5.2 ما الحد الأدنى من الشرائح اللازمة لاستيعاب 2 مليون معاملة/يوم؟ (0.5 ن)

5.3 احسب التوفير اليومي لشركة تنجز 50.000 معاملة/يوم. (0.75 ن)

5.4 ما الخطر الأمني الرئيسي لـ Sharding وكيف يُخَفَّف؟ (0.5 ن)

الحل:

5.1 حساب إجمالي TPS مع 32 شريحة. هل يكفي لـ 2 مليون معاملة/يوم

$$32 \cdot 20 = 640 \text{ TPS}$$

$$2000000 / 86400 = 23.15 \text{ TPS}$$

النتيجة: نعم يكفي لان $23 < 640$

5.2 حساب الحد الأدنى للشرائح لاستيعاب 2 مليون معاملة في اليوم:

$$20 / 23.15 = 1.16 \text{ اذن نحتاج: } 2 \text{ shards}$$

5.3 حساب التوفير اليومي لشركة تنجز 50.000 معاملة في اليوم:

$$\text{فرق التكلفة: } 1.8 - 0.04 = 1.76$$

$$\text{لـ } 50000 \text{ معاملة: } 88000 = (1.76) 50000 \text{ أي } 88 \text{ ألف دولار يومياً}$$

5.4 الخطر الأمني - Sharding :

الخطر الأمني الرئيسي في أنظمة ال Sharding هو Shard takeover attack ما يعرف بهجوم السيطرة على شريحة واحدة . حيث يكفي التحكم في أغلبية المدققين داخل شريحة واحدة فقط. وهذا ما يؤدي الى التلاعب بالمعاملات داخل تلك الشريحة مما يهدد مصداقية النظام.

التخفيف:

- توزيع عشوائي للعقد
- التحقق المتقاطع بين العقد Cross-shard validation
- Resharding

التمرين 6 - قنوات الحالة (State Channels) (2.5 نقطة)

شركة تنجز 500 معاملة/يوم بين طرفين ثابتين (على سبيل المثال شركتان، حسابان، عميلان أي دون تغيير المستلم). و أن تكلفة المعاملة on-chain: 1.50 دولار.
تكلفة فتح/إغلاق قناة الحالة: 8 دولار لكل عملية (أي، إذا قمت بفتح حساب في يوم واحد وإغلاقه في يوم آخر، فإنك تدفع $8 \times 2 = 16$ دولارا كرسوم ثابتة (خارج رسوم المعاملات خارج السلسلة)). تكلفة المعاملة داخل القناة: 0.002 دولار.

- 6.1 احسب التكلفة اليومية دون قناة الحالة (state channels). (0.5 ن)
- 6.2 احسب التكلفة الإجمالية بقناة حالة مفتوحة لمدة شهرين (60 يوماً). (0.75 ن)
- 6.3 ما نسبة التوفير الشهري؟ (0.5 ن)
- 6.4 ما الحد الأدنى لعدد المعاملات/يوم الذي يبرر اقتصادياً فتح القناة؟ (0.75 ن)

الحل:

6.1 حساب التكلفة اليومية دون قناة الحالة (state channels).

500 . (1.5) = 750 أي 750 دولار لليوم

6.2 حساب التكلفة الإجمالية بقناة حالة مفتوحة لمدة شهرين (60 يوماً).

داخل القناة: 60 . (0.002) . 500 = 60

فتح وإغلاق: $2 \times 8 = 16$

المعاملات $0.002 \times 60 \times 500 = 60$

الإجمالي: $60 + 16 = 76$ دولار

6.3 نسبة التوفير الشهري:

بدون قناة:

$$45000 = (60) \cdot 750$$

$$\% 99 = 45000 / (76 - 45000)$$

6.4 حساب الحد الأدنى لعدد المعاملات/يوم الذي يبرر اقتصادياً فتح القناة :

$$1.5x = 16/60 + 0.002x \quad \text{أي: } x \approx 0.18$$

نستنتج انه : عملياً معاملة واحدة يومياً تبرر فتح القناة اقتصادياً.

الجزء د - تمرين تركيبى: تصميم بنية بلوكشين (5 نقاط / 15 دقيقة)

التمرين 7 - تصميم شبكة بلوكشين لـ Sonelgaz

السيناريو:

أنتم مستشارون لدى شركة الكهرباء (Sonelgaz) تريد إطلاق شبكة بلوكشين لتتبع استهلاك العدادات الذكية في 400 بلدية. المتطلبات:

- 400 عقدة (بلديات)
- 300.000 معاملة/يوم
- زمن التأكد أقل من 5 ثوان
- ميزانية: 200.000 دولار/سنة

7.1 اختاروا بروتوكول النشر مع تبرير بالحسابات ($D=6$ للـ 30، Gossip اتصالاً للـ Flood). (1.25 ن)

7.2 هل الشبكة بحاجة إلى Sharding؟ برّروا بحساب TPS. (1 ن)

7.3 صمموا مرشح بلوم (filtre de Bloom) مناسب لمكافحة عاصفة البث مع $p = 0.01$ و $n = 400$. (1 ن)

7.4 في حال وجود 20 بلدية تتبادل معاملات متكررة (200 معاملة/يوم لكل زوج)، هل توصون بقنوات الحالة؟ احسبوا التوفير. (1.25 ن)

الحل:

7.1 اختيار بروتوكول النشر مع تبرير بالحسابات :

الفقرات (D=6) Gossip :

$$Hops = \log_6(400) = \ln(400) / \ln(6)$$

$$Hops = 3.33 \text{ اذن : } \approx 4 \text{ فقرات}$$

$$\text{Flood} : 400.30=12000$$

$$\text{Gossip} : 400.6=2400$$

$$12000/2400=5$$

أي : أقل من 5 ثوان

اذن نستنتج ان Flood مكلف وغير مناسب وعليه فان Gossip يحقق شرط الزمن لـ 400 عقدة .

7.2 هل الشبكة بحاجة إلى Sharding :

$$86400/300000=3.47 \text{ TPS}$$

20 TPS كافية . اذن لا حاجة لـ Sharding.

7.3 تصميم Bloom Filte

$$n=400 \text{ } p=0.01$$

$$m=-(n.\text{Ln}(p))/(\text{Ln}(2))^2$$

$$m=-(400.\text{Ln}(0.01))/(\text{Ln}(2))^2$$

$$m \approx 3834 \text{ bits}$$

$$\approx 479 \text{ bytes}$$

$$k=m/n.\text{Ln}2 \quad \text{عدد الدوال } k$$

$$k \approx 7 \text{ اذن } k=3840/400*0.693 = 6.65$$

نسبة التخفيض :

$$(2400-480)/2400=0.8 \text{ أي نسبة تخفيض الرسائل المكررة تقدر بـ } 80\%$$

7.4 قنوات الحالة

20 بلدية

$$\text{عدد الأزواج} : 10=2/20$$

كل زوج : 200 معاملة/يوم

*بدون قنوات:

$$\text{لكل زوج} : 200*(1.5)*30=9000$$

*بقنوات الحالة:

$$16 + (200 \times 30 \times 0.002) = 16 + 12 = 28$$

التوفير يساوي 8972 أي $\approx 99\%$

اذن التوفير هائل نعم موصى بها.

نستنتج انه قنوات الحالة نوصي بها بقوة لكونها تقلل عدد المعاملات على البلوكشين بنسبة تقارب 99% وتخفف الضغط على الشبكة وتوفر توكيدات شبه فولرية للمعاملات بين البلديات.

ملاحظة :

التصميم الأمثل لشبكة Sonelgaz يعتمد على دمج Gossip للنشر، Bloom Filters لتخفيف البث، PBFT للإجماع، وقنوات الحالة للمعاملات المتكررة، بما يحقق التوازن بين الأمن، الكلفة، وقابلية التوسع.

تعليمات تسليم الإجابة

شكل التسليم:

يجب تقديم ملفين: ملف Word (docx) يحتوي على إجاباتكم كاملة مع جميع الحسابات والتعليقات، وملف PDF مُنشأ منه عبر « حفظ باسم » أو « تصدير PDF ».

تسمية الملفات: **NOM_Prenom_Examen_Blockchain.docx** و **NOM_Prenom_Examen_Blockchain.pdf**

القناة 1: Telegram	القناة 2: Google Drive	القناة 3: GitHub
أرسلوا الملفين مباشرة في مجموعة Telegram الخاصة بالمقياس. انقروا على أيقونة المرفق ثم اختاروا « ملف » (وليس صورة) ثم أرسلوا الملفين.	1. أنشئوا مجلداً باسم: Examen_Blockchain_NOM_Prenom 2. شاركوا المجلد مع بريد الأستاذ بصلاحيية «قارئ». 3. أرسلوا الرابط في مجموعة Telegram.	1. أنشئوا مستودعاً عاماً باسم: Examen-Blockchain-Alger3 2. ارفعوا الملفين بـ Upload files 3. أرسلوا رابط المستودع في Telegram.

تنبيه: كل عمل لم يُرسل عبر علي الأقل في قانونين في آن واحد سيُعتبر غير مكتمل

شبكة التنقيط لتذكير :

الجزء أ	الجزء ب	الجزء ج	الجزء د	المجموع / 20
5 /	5 /	5 /	5 /	20 /